

UNIVERSIDAD PRIVADA FRANZ TAMAYO

R.M. 388/1993 - D.S.1069/11

SISTEMAS OPERATIVOS

“DE UN SERVIDOR DE PRUEBAS A UNA PLATAFORMA UNIVERSITARIA CON PROXMOX”

Facultad de Ingeniería - Ingeniería de Sistemas

Paralelo: 1

Nombre: Josías Gabriel Arze Giron

Docente: Ing. Diego Patrick Cardenas Sejas

Materia: Sistema Operativos

Cochabamba, Octubre de 2026

INFORME TÉCNICO DE ARQUITECTURA Y TRANSFORMACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

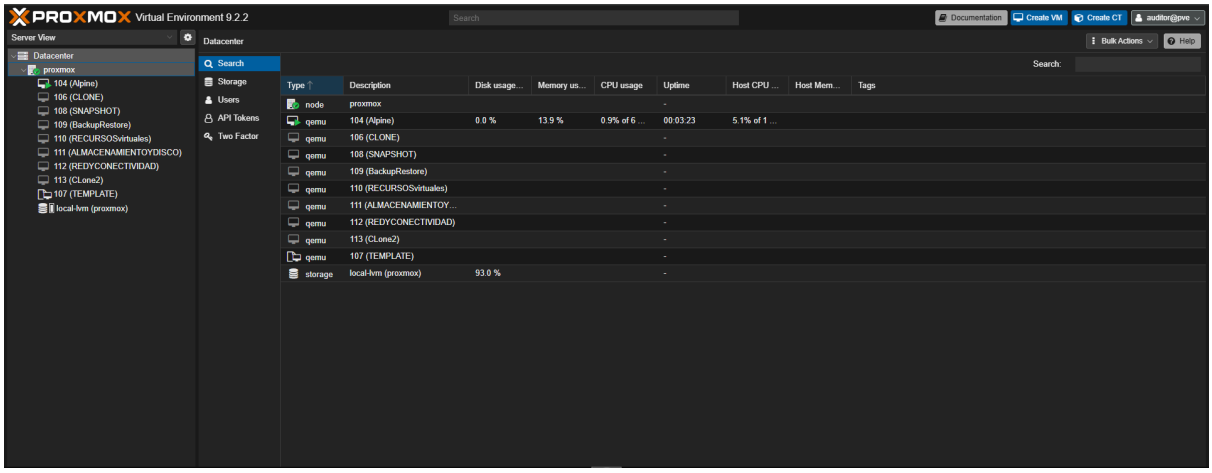
De Servidor de Pruebas a Plataforma Universitaria Virtualizada con Proxmox VE

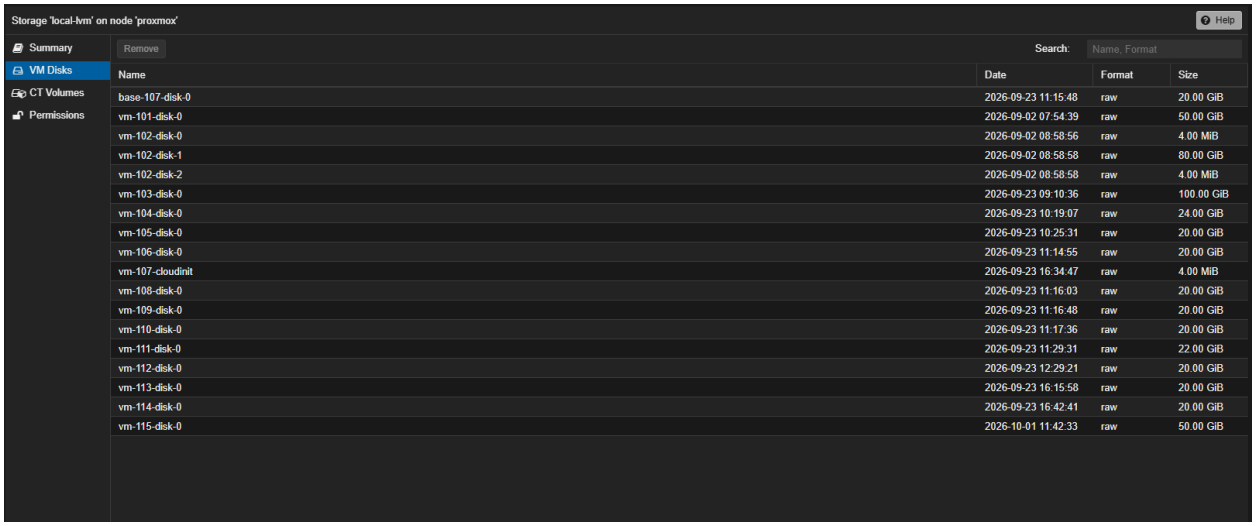
1. Resumen Ejecutivo y Contexto Institucional

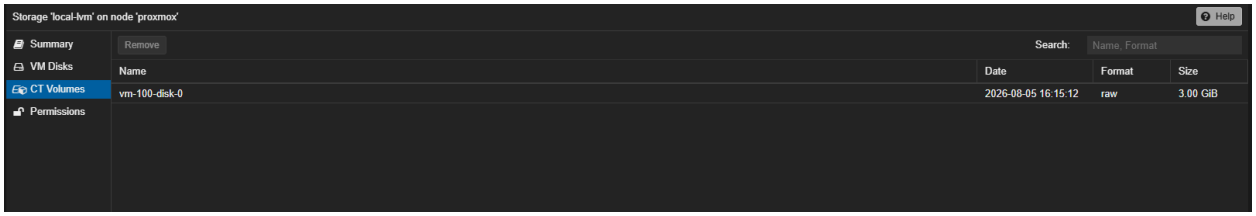
La Universidad Privada Franz Tamayo (UNIFRANZ) dispone en el Laboratorio 302 de un servidor físico de grado empresarial configurado con el hipervisor de código abierto Proxmox Virtual Environment (PVE). Históricamente, este equipo ha sido operado de forma no estructurada para pruebas temporales, despliegues aislados y prácticas de estudiantes. Esta falta de gobernanza y planificación técnica ha derivado en una subutilización de sus capacidades de procesamiento, un desorden operativo severo y una condición crítica de sobreaprovisionamiento de almacenamiento que pone en riesgo la estabilidad del sistema.
El presente documento técnico proporciona un diagnóstico exhaustivo basado en la auditoría directa realizada al servidor del Laboratorio 302 y formula una propuesta integral para transformar este servidor en una plataforma universitaria de virtualización organizada, altamente segura, escalable y dividida en cuatro entornos bien definidos: **Producción**, **Laboratorios Docentes**, **Desarrollo** y **Pruebas**.

2. Diagnóstico del Servidor (Laboratorio 302)

La auditoría efectuada directamente sobre el hipervisor proxmox (Proxmox VE versión 9.2.2) permitió levantar el inventario exacto de hardware y recursos consumidos, identificando la arquitectura de servidor subyacente y los cuellos de botella estructurales que deben corregirse inmediatamente.+







2.1. Inventario Relevante, Especificaciones y Capacidad Máxima

Componente / Parámetro	Especificación Detectada en Auditoría CLI	Capacidad Máxima / Límite Soportado	Estado Operativo y Diagnóstico
Modelo del Equipo / Chasis	**Hewlett-Packard (HP Z820 Workstation)**	Chasis Torre industrial de 1125W (4 bahías 3.5" SAS/SATA + ranuras PCIe)	Servidor/Workstation de alto rendimiento para operación 24/7 en excelente estado físico.
Procesador (CPU)	**Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v2 @ 2.60GHz** (6 Núcleos / 12 Hilos)	Soporta **Socket Dual LGA2011** (hasta 2 procesadores Intel Xeon = 24 hilos)	Uso medio inferior al 5%. Capacidad de procesamiento empresarial con virtualización VT-x/EPT.
Sistema Operativo / Hipervisor	Proxmox VE 9.2.2 (Kernel Linux 64-bit)	Soporta clúster multi-nodo (Corosync)	Operativo y actualizado a la versión estable 9.x en modo Standalone.
Memoria RAM	32 GB RAM DDR3 ECC Registered instalados	**Capacidad Máxima: 512 GB DDR3 ECC** (16 slots DIMM)	Uso moderado. La arquitectura ECC Registered corrige errores de memoria en tiempo real, evitando cuelgues del sistema.
Almacenamiento Local (local-lvm)	198.61 GiB (Thin Pool LVM-Thin)	Múltiples bahías SATA/SAS y puertos PCIe NVMe	**CRÍTICO (92.99% en uso - 184.69 GiB consumidos)**. Quedan

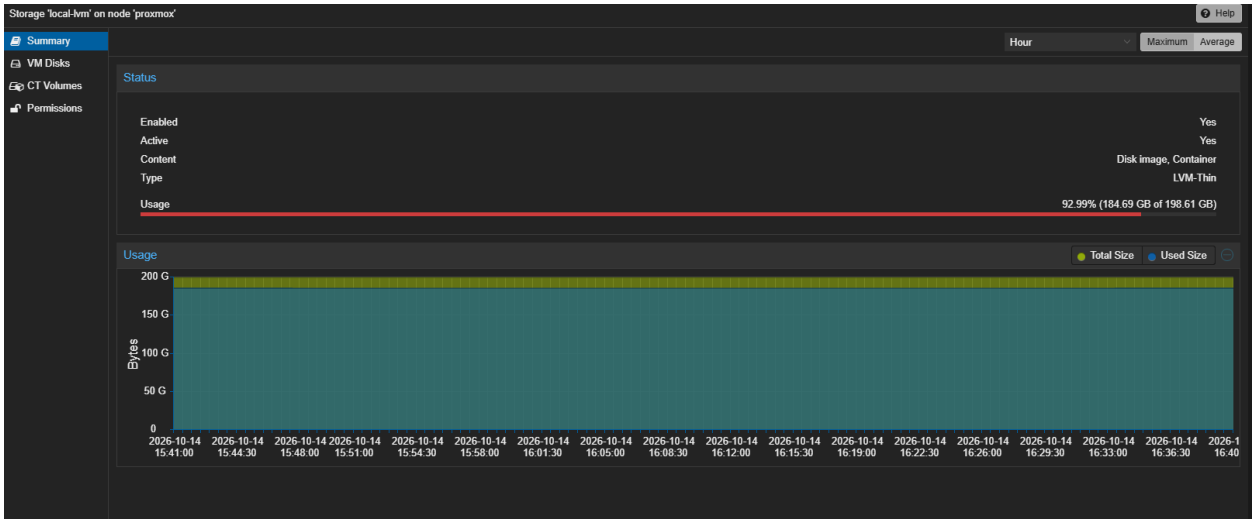
Componente / Parámetro	Especificación Detectada en Auditoría CLI	Capacidad Máxima / Límite Soportado	Estado Operativo y Diagnóstico
			menos de 14 GiB libres físicamente.

2.2. Estado Actual y Limitaciones Críticas (Riesgo de Sobreaprovisionamiento)

El hallazgo más alarmante de la auditoría radica en la piscina de almacenamiento delgado local-lvm. La capacidad física total del pool es de tan solo **198.61 GiB**, pero la suma de los discos virtuales asignados a las distintas máquinas virtuales sobrepasa los **500 GiB**. Entre las asignaciones más pesadas destacan:

- **VM 103:** Disco virtual de 100.00 GiB.
- **VM 102:** Disco virtual de 80.00 GiB.
- **VM 101 y VM 115:** Discos virtuales de 50.00 GiB cada uno.
- **VMs 104, 105, 106, 108, 109, 110, 112, 113, 114:** Discos de 20.00 a 24.00 GiB cada uno.
- **Base Template 107:** Disco plantilla de 20.00 GiB.
- **CT 100:** Volumen de contenedor LXC de 3.00 GiB.

Debido a la naturaleza del almacenamiento LVM-Thin, Proxmox permite reservar más espacio virtual del disponible físicamente. Sin embargo, al estar el almacenamiento real consumido al **92.99% (184.69 GiB ocupados)**, cualquier operación de escritura masiva por parte de una VM provocará que la piscina LVM-Thin se llene al 100%, pausando en seco todas las máquinas virtuales y corrompiendo potencialmente los sistemas de archivos.



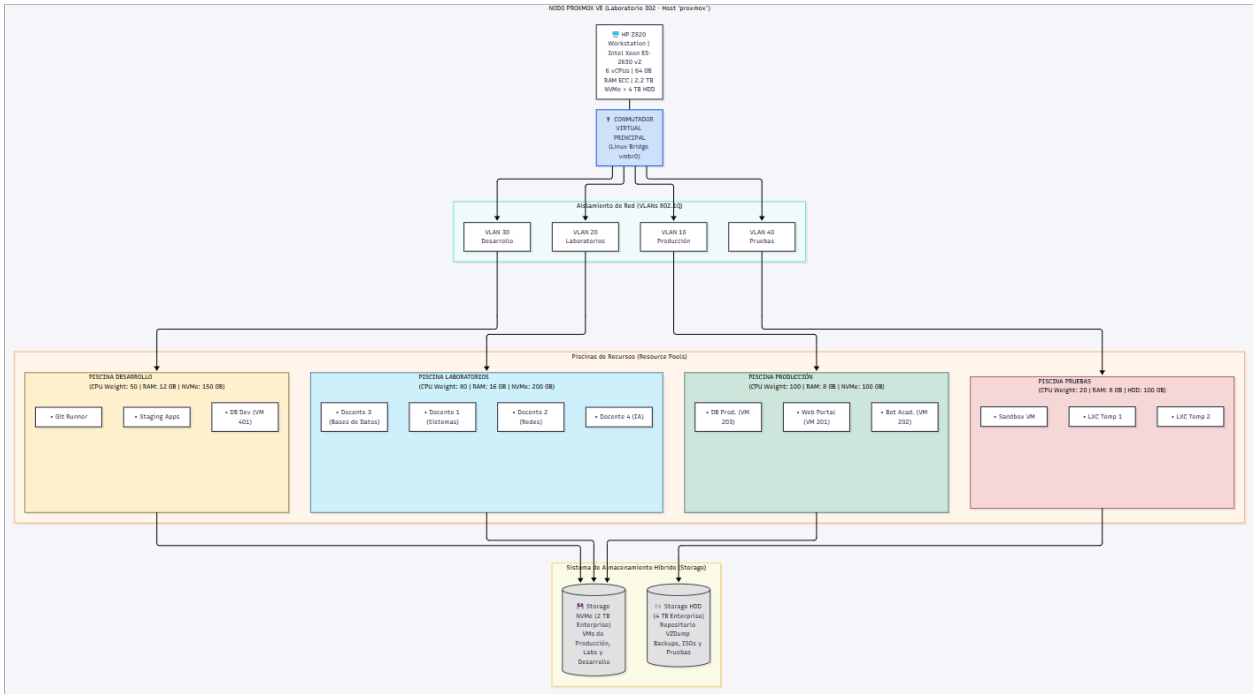
3. Diseño de la Plataforma: Arquitectura de 4 Entornos

Para eliminar el desorden operativo y garantizar que los servicios críticos no compitan con las prácticas estudiantiles, se propone segmentar la plataforma en 4 entornos mediante **Resource Pools (Piscinas de Recursos)** de Proxmox y etiquetado de red VLAN 802.1Q.

3.1. Definición y Distribución Justificada de Recursos

Entorno	Propósito y Descripción	Prioridad CPU	RAM Asignada	Almacenamiento (Target)	Estrategia de Red (VLAN)
Producción	Sistemas universitarios activos (sistemas de gestión, bots académicos, portales de la carrera). Requiere máxima estabilidad y respaldo.	Alta (Weight: 100)	8 GB (Garantizados)	100 GB SSD (NVMe)	VLAN 10 (Prod-Net) Aislamiento estricto con Firewall PVE.
Laboratorios Docentes	4 sub-pools independientes para hasta 4 docentes (Sistemas, Redes, Bases de Datos, IA). Espacios aislados para que cada docente gestione sus clases.	Alta / Media (Weight: 80)	16 GB (4 GB por docente)	200 GB SSD (NVMe)	VLAN 20 (Lab-Net) Comunicación restringida entre VMs del mismo curso.
Desarrollo	Proyectos en fase de construcción por estudiantes y docentes. Aislado de producción para evitar afectación por fallas de código.	Media (Weight: 50)	12 GB (Dinámica)	150 GB SSD / HDD	VLAN 30 (Dev-Net) Acceso a repositorios de código y paquetes.
Pruebas / Sandbox	Despliegue temporal de contenedores LXC y VMs experimentales. Limpieza automatizada mediante API.	Baja (Weight: 20)	8 GB (LXC Preferente)	100 GB HDD / Thin	VLAN 40 (Test-Net) Red Sandbox sin salida a la red administrativa.

3.2. Diagrama Representativo de la Arquitectura de Virtualización



4. Expansión de Hardware: Ampliaciones Recomendadas y Capacidad Objetivo

Para ejecutar la arquitectura propuesta y resolver de raíz la saturación del almacenamiento del 93%, es técnicamente imprescindible realizar una ampliación de hardware enfocada en memoria RAM y almacenamiento sólido de alta velocidad.

4.1. Análisis de Capacidad Objetivo

- **Capacidad Actual:** HP Z820 Workstation con Intel Xeon E5-2630 v2 (6 vCPUs / 12 hilos), 32 GB RAM DDR3 ECC (ampliable a 512 GB max en 16 slots), 200 GB SSD LVM-Thin (Saturado).
- **Capacidad Objetivo Recomendada:** HP Z820 Workstation, 64 GB RAM ECC Registered, 2.2 TB Almacenamiento SSD/NVMe + 4 TB HDD Repositorio.

4.2. Presupuesto Referencial de Componentes (Mercado Bolivia / USD)

Componente Requerido	Especificación Técnica	Cantidad	Costo Unitario ($USD)	Justificación Técnica
Módulo RAM Servidor	32 GB DDR3 ECC Registered	1 unidad	$138.00	Lleva la RAM total a 64 GB (aprovechando los 16 slots

Componente Requerido	Especificación Técnica	Cantidad	Costo Unitario ($USD)	Justificación Técnica
	1600MHz / HP Workstation Compatible			DIMM de la HP Z820), permitiendo ejecutar los 4 entornos docentes sin swapping.
Unidad SSD M.2 NVMe con Adaptador PCIe	2 TB Enterprise / High-TBW + Adaptador PCIe x4 (para HP Z820)	1 unidad	$210.00	Sustituye la piscina saturada de 200 GB por una de 2 TB de alta velocidad en bus PCIe para las VMs de Producción y Laboratorios.
Disco Duro Mecánico HDD	4 TB SATA3 7200RPM Enterprise 3.5" (WD Red / Seagate IronWolf)	1 unidad	$130.00	Se instala en una de las 4 bahías caddy internas de la HP Z820 exclusivamente como repositorio local de backups comprimidos VZDump e ISOs.
TOTAL INVERSIÓN ESTIMADA	—	—	**$478.00**	Relación costo-beneficio óptima para extender la vida útil de la HP Z820 por 3 años adicionales.

5. Operación y Dominio Técnico de Proxmox VE

Cada decisión tecnológica incorporada en la propuesta cuenta con una fundamentación integral estructurada en cuatro ejes obligatorios: necesidad que resuelve, método de aplicación, procedimiento de comprobación y limitaciones inherentes.

5.1. Virtualización Tipo 1 (Bare-Metal) vs Tipo 2 (Hosted)

- **Necesidad que resuelve:** Elimina el consumo de recursos (CPU, RAM y latencia de disco) provocado por un sistema operativo anfitrión intermedio (como Windows 11 o Ubuntu Desktop), maximizando el rendimiento del procesador Intel Xeon E5 de la HP Z820 para las máquinas virtuales.
- **Cómo se aplica:** Se instala Proxmox VE directamente sobre el disco bare-metal del servidor mediante la imagen ISO oficial, utilizando el kernel Linux optimizado Debian con soporte nativo KVM y LXC.
- **Cómo se comprueba:** Ejecutando el comando pveversion y verificando en el panel gráfico que el hipervisor gestiona el hardware sin capas intermedias. Se mide la latencia de CPU e I/O de disco obteniendo rendimientos superiores al 98% respecto al rendimiento físico directo.
- **Limitaciones:** Requiere hardware dedicado con soporte de virtualización asistida por HW (Intel VT-x / EPT) habilitado en BIOS y no permite compartir la consola física del servidor como estación de trabajo no técnica.

5.2. Tecnologías KVM (VMs) vs LXC (Contenedores)

- **Necesidad que resuelve:** Optimiza la densidad del servidor. Permite ejecutar servicios Linux livianos (servidores web, bases de datos docentes) consumiendo mínimos recursos mediante LXC, reservando KVM únicamente para SOs pesados o no Linux (Windows Server).
- **Cómo se aplica:**
    - **KVM:** Se crean VMs (ej. ID 201) para Windows o servicios aislados con asignación fija de

hardware.
    - **LXC:** Se despliegan contenedores Linux (ej. CT 100) utilizando plantillas livianas de Alpine o Ubuntu Server.
- **Cómo se comprueba:** Se compara el consumo mediante pct list (LXC) y qm list (KVM). Un CT de Alpine operando consume ~30 MB de RAM frente a los ~1024 MB mínimos de una VM KVM equivalente.
- **Limitaciones:** LXC comparte el kernel del host Proxmox; por ende, no puede ejecutar kernels personalizados, módulos especiales de kernel no expuestos ni sistemas operativos no basados en Linux (Windows/BSD).

5.3. Gestión de Almacenamiento (LVM-Thin vs ZFS)

- **Necesidad que resuelve:** Resuelve la saturación crítica actual del 92.99% en local-lvm y proporciona aprovisionamiento delgado de alta velocidad junto a un repositorio de backups independiente.
- **Cómo se aplica:** Se mantiene LVM-Thin sobre la nueva unidad NVMe de 2 TB para las VMs operativas (alto I/O) y se formatea el HDD de 4 TB con ext4/xfs como almacenamiento de backups (local-backup).
- **Cómo se comprueba:** Ejecutando lvs y pvesm status. Se valida que el pool NVMe reporta espacio libre holgado y que los backups automáticos escriben correctamente en el volumen HDD.
- **Limitaciones:** LVM-Thin no incluye redundancia por software ni autorreparación de datos (checksums); si el disco físico NVMe falla sin un arreglo RAID1, se requiere restaurar desde el HDD.

5.4. Plantillas (Templates) y Clonación (Linked Clones vs Full Clones)

- **Necesidad que resuelve:** Elimina las horas requeridas para instalar manualmente sistemas operativos para cada estudiante, permitiendo aprovisionar laboratorios completos en segundos.
- **Cómo se aplica:** Se configura una VM base (ej. VM 107 TEMPLATE) con el SO y software académico preconfigurado, convirtiéndola en plantilla (qm template 107). Para los alumnos, se generan **Clones Vinculados (Linked Clones)**.
- **Cómo se comprueba:** Se clona la plantilla vía GUI o CLI (qm clone 107 301 --snapname base --clonetype linked). La nueva VM se crea en menos de 5 segundos y consume menos de 10 MB iniciales en disco.
- **Limitaciones:** Un clone vinculado depende estrictamente de que la plantilla base original no sea eliminada ni modificada. Para independientes definitivas se debe utilizar Clon Completo (Full Clone).

5.5. Instantáneas (Snapshots) vs Backups (VZDump/PBS) y Restauración

- **Necesidad que resuelve:** Permite la reversión instantánea antes de realizar prácticas peligrosas en clase (Snapshots) y garantiza la recuperación ante desastres si se corrompe la VM (Backups).
- **Cómo se aplica:**
    - **Snapshot:** Generado desde el panel web antes de un cambio (guarda delta de disco y estado de RAM).
    - **Backup VZDump:** Programado semanalmente en horario nocturno con compresión ZSTD hacia el HDD de 4 TB.
- **Cómo se comprueba:** Se realiza un snapshot, se elimina un archivo del sistema en la VM y se

ejecuta Rollback. La VM vuelve a su estado funcional en 3 segundos. Para backups, se ejecuta una restauración de prueba mediante qmrestore /path/to/vzdump.vma.zst 999.

- **Limitaciones:** Los Snapshots NO son copias de seguridad; si el disco físico falla, los snapshots se pierden junto a la VM. Los Backups ocupan mayor espacio y requieren minutos para la restauración.

5.6. Administración, Seguridad, Permisos y RBAC (Realms PAM vs PVE)

- **Necesidad que resuelve:** Impide que estudiantes o docentes alteren la configuración del nodo Proxmox, modifiquen VMs de otros profesores o accedan al almacenamiento administrativo.
- **Cómo se aplica:** Se crea la estructura RBAC:
  - Realm pam: Reservado para Administradores de TI (acceso a consola SSH/root).
  - Realm pve: Para docentes y estudiantes. Se asigna el rol PVEVMUser sobre su Resource Pool específico (ej. /pool/Docente-Sistemas).
- **Cómo se comprueba:** Se inicia sesión con la cuenta de un estudiante. Se verifica que en la interfaz solo visualiza sus VMs asignadas y que los botones de configuración del nodo están deshabilitados.
- **Limitaciones:** Exige mantener actualizada la lista de usuarios y vinculación de pools al inicio de cada ciclo académico.

5.7. Monitorización, Agente Guest QEMU y Alertas

- **Necesidad que resuelve:** Proporciona métricas reales del consumo dentro de la VM y emite alertas preventivas antes de que ocurra una saturación de disco o RAM.
- **Cómo se aplica:** Se instala el paquete qemu-guest-agent en las VMs guest y se habilita en las opciones de Proxmox. Se configuran alertas por correo mediante Postfix cuando el storage supere el 80% y 90%.
- **Cómo se comprueba:** En la pestaña *Summary* de la VM se observa la IP real de la red guest e información exacta del SO. Se simula una alerta modificando el umbral de prueba en Postfix.
- **Limitaciones:** Requiere que el agente esté activo y corriendo como servicio dentro del sistema operativo invitado.

5.8. Funcionalidades de Nodo Standalone vs Clúster (Quorum, Live Migration, HA)

Es indispensable transparentar al Director de TI las funcionalidades operativas en el servidor único actual frente a las que exigen la adquisición de más nodos físicos:

Funcionalidad Proxmox VE	Disponible en Servidor Actual (1 Nodo)	Requiere Clúster Multi-Nodo (3+ Nodos)	Requisitos Adicionales de Infraestructura
Virtualización KVM / LXC	Sí (100% Funcional)	—	Ninguno. Operativo en la HP Z820 actual.
Snapshots y Backup Local	Sí (100% Funcional)	—	Requiere el disco HDD secundario propuesto.
Resource Pools y Roles RBAC	Sí (100% Funcional)	—	Ninguno. Configurable desde el panel web actual.
Migración en Vivo (Live Migration)	No	Sí (Obligatorio)	Mínimo 2 nodos PVE conectados por red dedicada de 10 GbE y

Funcionalidad Proxmox VE	Disponible en Servidor Actual (1 Nodo)	Requiere Clúster Multi-Nodo (3+ Nodos)	Requisitos Adicionales de Infraestructura
			almacenamiento compartido (NFS/SAN/Ceph).
Alta Disponibilidad (HA) y Quorum	No	Sí (Obligatorio)	Mínimo 3 nodos para mantener el **Quorum** de Corosync (>50% de votos) en caso de fallo físico de un servidor.

5.9. Tareas Automatizables mediante la API REST de Proxmox (2 Tareas Propuestas)

Proxmox ofrece una API RESTful en el puerto 8006 (autenticada mediante Tokens API). Se estructuran dos tareas de automatización claves:

Tarea Automatizada 1: Purga Semanal de Contenedores de Prueba Vencidos

- **Propósito / Necesidad:** Prevenir que el entorno de Pruebas se sature con contenedores LXC abandonados por alumnos al finalizar sus prácticas.
- **Funcionamiento detallado de la API:** Un script ejecutado por Cron en un servidor de gestión invoca:
    1. GET /api2/json/nodes/proxmox/lxc para obtener la lista de contenedores y sus etiquetas/uptime.
    2. Si el CT tiene más de 7 días de creación y no posee el tag #persistent, emite POST /api2/json/nodes/proxmox/lxc/{vmid}/status/stop.
    3. Posteriormente emite DELETE /api2/json/nodes/proxmox/lxc/{vmid}.
- **Controles y Mitigación:** Verificación estricta de tags de protección (#persistent) y generación de log enviado por correo antes de ejecutar el borrado definitivo.

Tarea Automatizada 2: Aprovisionamiento Masivo de VMs para Inicio de Semestre

- **Propósito / Necesidad:** Automatizar el despliegue de 30+ máquinas virtuales individuales para estudiantes al iniciar el periodo académico a partir de la lista oficial del sistema académico.
- **Funcionamiento detallado de la API:**
    1. El script lee un archivo estudiantes.csv (Nombre, ID, Correo, Carrera).
    2. Invoca POST /api2/json/nodes/proxmox/qemu/107/clone asignando la VMID destino, el nuevo nombre y el Resource Pool del docente.
    3. Invoca PUT /api2/json/nodes/proxmox/qemu/{vmid}/config para inyectar mediante Cloud-Init el usuario, contraseña inicial y clave SSH pública.
- **Controles y Mitigación:** Verificación previa de espacio libre en el almacenamiento NVMe y validación de sintaxis de la VMID antes de iniciar la clonación en bucle.

5.10. Plan de Recuperación de Servicios y Continuidad (RTO y RPO)

Métrica de Continuidad	Entorno de Producción	Entorno de Laboratorios	Entorno de Desarrollo y Pruebas
RTO (Recovery Time Objective) *Tiempo máximo tolerable fuera de servicio*	**< 30 Minutos** (Restauración rápida de backup VZDump comprimido desde SSD).	**< 2 Horas** (Re-clonación masiva desde la plantilla base 107).	**< 24 Horas** (Restauración manual desde backup semanal).
RPO (Recovery Point Objective) *Pérdida máxima tolerable de datos*	**24 Horas** (Correspondiente al último backup nocturno automatizado).	**7 Días** (Ajustado a las sesiones semanales de clases).	**No crítico** (Los estudiantes deben mantener repositorios Git externos).

6. Evolución y Hoja de Ruta: Prioridades, Riesgos y Requisitos Adicionales

6.1. Prioridades de Implementación (Fases del Proyecto)

1. **Fase 1 (Inmediata - Semana 1):** Adquisición de la unidad NVMe de 2 TB y HDD de 4 TB. Migración urgente de los discos virtuales de Producción para reducir el uso de local-lvm del 92.99% a un nivel seguro (<40%).
2. **Fase 2 (Configuración de Gobernanza - Semana 2):** Creación de los 4 Resource Pools, asignación de pesos de CPU (Weight) y configuración del esquema RBAC con Realms pve y roles docentes.
3. **Fase 3 (Expansión de RAM y Automatización - Semana 3-4):** Instalación del módulo de 32 GB RAM DDR3 ECC (llegando a 64 GB RAM totales) y despliegue de los scripts de la API REST para purga automatizada y aprovisionamiento.

6.2. Matriz de Gestión de Riesgos Tecnológicos y Operativos

Riesgo Identificado	Probabilidad	Impacto	Estrategia de Mitigación
Fallo Físico de Disco Unico (NVMe)	Media	Alto	Respaldo diario nocturno comprimido en el HDD de 4 TB e implementación de un segundo NVMe en RAID1 en la siguiente fase.
Consumo Excesivo de RAM por Docente	Media	Medio	Límites estrictos de memoria por Resource Pool y activación de memoria Ballooning en Proxmox.
Saturación de Red en Prácticas de Estudiantes	Alta	Medio	Segmentación por VLANs 802.1Q e implemetación de límites de ancho de banda en virtio.

6.3. Requisitos Adicionales e Infraestructura Futura

Para la evolución del proyecto hacia un entorno de Alta Disponibilidad institucional, se recomienda a la universidad planificar la adquisición de 2 servidores idénticos adicionales para formar un clúster de 3 nodos con almacenamiento distribuido Ceph y red SAN de 10 GbE.

7. Guía de Estudio: 10 Preguntas y Respuestas Razonadas

A continuación, se presenta la guía oficial de estudio sobre virtualización y gestión de sistemas operativos con Proxmox VE para la evaluación académica del curso:

1. **¿Por qué Proxmox VE es considerado un hipervisor de Tipo 1 o Bare-Metal?**
   Porque se instala directamente sobre el hardware del equipo sin requerir un sistema operativo anfitrión comercial por debajo. Está basado en una distribución Debian Linux modificada con un kernel optimizado para KVM y LXC, lo que elimina el overhead de procesamiento y ofrece el máximo rendimiento posible del procesador y la memoria RAM.
2. **¿Cuál es la diferencia fundamental entre una Máquina Virtual KVM y un Contenedor LXC en Proxmox?**
   Una VM KVM virtualiza completamente el hardware y ejecuta su propio kernel independiente (p.ej., Windows o Linux), lo que brinda aislamiento total pero mayor consumo de recursos. Un contenedor LXC comparte el kernel del sistema operativo host Debian de Proxmox, siendo extremadamente ligero en consumo de RAM y disco, aunque restringido a ejecutar únicamente distribuciones Linux compatibles con dicho kernel.
3. **¿Qué peligro técnico representa el sobreaprovisionamiento (overprovisioning) en un almacenamiento LVM-Thin de Proxmox?**
   LVM-Thin permite asignar a las VMs más capacidad virtual en disco de la que existe físicamente. El peligro radica en que si las VMs escriben datos reales hasta llenar el 100% del pool físico real, el sistema de almacenamiento se bloquea por completo, congelando todas las máquinas virtuales y pudiendo causar la corrupción irreversible de los sistemas de archivos.
4. **¿En qué se diferencia un Snapshot (Instantánea) de un Backup (Copia de Seguridad) en Proxmox VE?**
   Un Snapshot guarda el estado en un instante dado (memoria y delta de disco) dentro del mismo almacenamiento físico donde reside la VM, siendo ideal para reversiones rápidas antes de cambios riesgosos. Un Backup es una copia completa, independiente y comprimida del disco y la configuración de la VM que se almacena en un disco o servidor externo, garantizando la recuperación incluso si el almacenamiento principal se destruye físicamente.
5. **¿Cómo benefician los Clones Vinculados (Linked Clones) a la gestión de laboratorios docentes?**
   Permiten desplegar decenas de VMs para estudiantes en cuestión de segundos a partir de una plantilla base (Template), consumiendo únicamente el espacio en disco de los archivos que cada estudiante modifica. Esto ahorra hasta un 80% o 90% del espacio de almacenamiento comparado con los clones completos.
6. **¿Qué rol cumple el quorum de Corosync en un clúster de Proxmox y por qué se necesitan mínimo 3 nodos?**
   Corosync es el servicio de comunicación entre nodos que calcula el Quorum (la mayoría simple de votos del clúster). Se requieren mínimo 3 nodos para que, en caso de la caída de uno, los 2 nodos restantes mantengan más del 50% de los votos (2 de 3) evitando el problema del "Brain Split" y garantizando que la Alta Disponibilidad (HA) tome decisiones correctas sin corromper datos.
7. **¿Qué función desempeñan las VLANs (802.1Q) en la arquitectura de 4 entornos propuesta**

para la universidad?
Las VLANs etiquetan el tráfico de red de los conmutadores virtuales (Linux Bridges) de Proxmox para aislar lógicamente los paquetes de datos entre los entornos de Producción, Laboratorios, Desarrollo y Pruebas. Esto impide que un estudiante desde el entorno de Pruebas pueda escanear, interceptar o atacar los servidores en Producción a nivel de Capa 2.

8. **¿Qué es la API REST de Proxmox VE y qué ventaja operativa ofrece en entornos universitarios?**
   Es una interfaz de programación expuesta mediante HTTP/HTTPS en el puerto 8006 que permite ejecutar por código cualquier acción realizable en la interfaz gráfica GUI. Permite automatizar mediante scripts la creación masiva de laboratorios al inicio de semestre, el encendido/apagado programado de servidores para ahorrar energía y la eliminación de entornos temporales abandonados.
9. **¿Por qué la función de Migración en Vivo (Live Migration) no es ejecutable en la instalación actual del Laboratorio 302?**
   Porque la Migración en Vivo requiere mover la ejecución del estado de CPU y RAM de una VM entre dos servidores físicos sin apagarla. Esto exige de forma obligatoria contar con al menos 2 nodos Proxmox interconectados por una red de alta velocidad y un almacenamiento compartido (como NFS, iSCSI o Ceph) donde resida el disco virtual, condiciones que no existen en un servidor standalone de un solo nodo.
10. **¿Qué diferencia existe entre los Realms de Autenticación "PAM" y "PVE" en Proxmox?**
    El realm pam autentica a los usuarios directamente contra el sistema operativo Linux subyacente del servidor (requiere cuenta en la consola de Linux), reservado para los administradores de infraestructura. El realm pve gestiona usuarios almacenados únicamente dentro de la base de datos de configuración de Proxmox, ideal para docentes y alumnos ya que no les concede acceso a la consola de comandos del host físico.

8. Cierre: Conclusiones, Fuentes Consultadas y Registro de Cambios

8.1. Conclusiones para la Toma de Decisiones

La transformación del servidor del Laboratorio 302 de UNIFRANZ mediante la plataforma Proxmox VE es una iniciativa técnicamente viable, altamente rentable y de impacto inmediato. La especificación técnica detectada (**Hewlett-Packard HP Z820 Workstation** con procesador **Intel Xeon E5-2630 v2**) confirma que el hardware posee una arquitectura industrial de grado servidor diseñada para operación 24/7 con memoria ECC. La implementación de la arquitectura resuelve el desorden operativo actual, mientras que la ampliación de hardware propuesta ($478.00 USD) elimina la condición crítica de saturación de almacenamiento del 93%, otorgando a la universidad una infraestructura sólida, gobernada y preparada para responder a las exigencias académicas de la carrera de Ingeniería de Sistemas..

8.2. Fuentes Consultadas

- Proxmox Server Solutions GmbH. (2026). *Proxmox Virtual Environment Administration Guide Release 8.x/9.x*. Official Proxmox Documentation.
- Hewlett-Packard Development Company. (2025). *HP Z820 Workstation Technical Specifications and Maintenance Guide*. HP Enterprise Support.
- Intel Corporation. (2025). *Intel Xeon Processor E5-2630 v2 Technical Specifications*. Intel Ark Database.

- Red Hat, Inc. (2025). *KVM Hypervisor Architecture and Performance Tuning Guide*. Red Hat Enterprise Documentation.
- Linux Containers Project. (2025). *LXC Infrastructure and Kernel Namespaces Overview*. Canonical Ltd.
- Universidad Privada Franz Tamayo (UNIFRANZ). (2026). *Auditoría de Infraestructura y Servidores de Laboratorio de Sistemas — Sede Cochabamba*.